Curso de Posgrado
Programa de Posgrado en Ingeniería Eléctrica

Curso: Procesamiento Adaptativo de Señales
Responsable: Dr. Juan Cousseau

Fundamentación

El desarrollo de tecnologías digitales eficientes y de alta escala de miniaturización ha permitido una notable evolución de diferente tipo de aplicaciones, como son las telecomunicaciones, la bioingeniería, el sensado remoto, etc., solo por nombrar algunas. Un aspecto central de esas tecnologías digitales ha sido también el notable crecimiento del conocimiento del tratamiento formal del análisis y diseño de las señales y sistemas asociados a esas aplicaciones.

Dicho tratamiento formal, denominado hoy Procesamiento Digital de Señales, es una disciplina madura que, a través de un conjunto de herramientas de análisis y síntesis en el campo de señales discretas en el tiempo y en frecuencia, ha permitido simplificar considerablemente el manejo de problemas de diseño muy complejos. Para destacar es que dicha maduración ha estado estrechamente vinculada y motivada con el desarrollo y la evolución de las tecnologías de integración citadas inicialmente.

Una gran parte de las problemáticas asociadas a nuevas aplicaciones del procesamiento de señales está orientada a contextos donde las señales y/o los sistemas involucrados requieren una descripción estocástica. Es decir, la señal o el sistema, sobre los cuales se pretende trabajar con algún objetivo específico, se caracterizan esencialmente por sus propiedades estadísticas, ya sea en el dominio tiempo o frecuencia.

Es en ese contexto de caracterización estadística que, según la disponibilidad de información suficiente, es posible resolver varios problemas genéricos del procesamiento óptimo lineal: identificación de sistemas, predicción lineal, filtrado inverso (ecualización) y cancelamiento de interferencias. Existen soluciones óptimas lineales clásicas ampliamente conocidas para estos problemas genéricos, dependiendo de la caracterización del contexto estocástico asociado. Para un contexto estacionario, el filtrado de Wiener, y para un contexto no estacionario, el filtrado de Kalman.

Es la implementación de esos tipos de técnicas de filtrado óptimo lineal, llevada a un contexto donde no está disponible toda la información requerida, lo que motiva la temática central del curso propuesto. Una forma de suplir la falta de información

para procesar (genéricamente filtrar) una señal de manera eficiente es estimarla, ya sea previamente al procesamiento (fuera de línea) o en forma simultánea (en línea) con el procesamiento de la señal. El Procesamiento Adaptativo de Señales, procura introducir herramientas de análisis y diseño para obtener soluciones eficientes (en general, en línea) para los problemas genéricos antes citados.

Objetivos generales

En el Programa de Posgrado en Ingeniería Eléctrica (PPIE) existen diversas orientaciones, tanto en la formación de Maestría como en la de Doctorado. Esas orientaciones incluyen, entre otras, electrónica de potencia, microelectrónica, dinámica de sistemas no lineales, comunicaciones y procesamiento estadístico de señales. Las temáticas del curso están asociadas a aspectos fundamentales de la última orientación.

El curso está orientado a introducir herramientas de análisis y diseño asociados a soluciones eficientes de diferente tipo de problemas de filtrado adaptativo lineal. Motivados por diferente tipo de aplicaciones (que se resumen en los problemas genéricos descriptos anteriormente), la complejidad del tratamiento formal de los temas será gradual. En base a la solución clásica de filtrado óptimo lineal (donde se asume conocida la información de contexto) más simple, se irá asumiendo mayor dificultad hasta llegar al análisis y síntesis que caracterizan diferentes tipos de algoritmos de filtrado adaptativo.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos del curso son los siguientes:

- Explorar conceptos fundamentales de filtrado óptimo lineal. En particular, filtrado de Wiener y de Kalman asociados a contextos estacionarios y no estacionarios, respectivamente.

- Presentar y estudiar esquemas genéricos de dos familias generales de filtrado adaptativo: Least Mean Square (LMS) y Cuadrados Mínimos Recursivos (RLS), así como diferentes variantes con diferente complejidad y eficiencia estadística.

- Estudiar y analizar diferentes aspectos prácticos de implementación de las dos familias de algoritmos LMS y RLS, desde la perspectiva de: propiedades de seguimiento (tracking), implementación con longitud finita de palabra, estabilidad numérica.

- Introducir conceptos de aprendizaje automático, asociados a diferentes extensiones del problema de filtrado óptimo. En particular: aspectos de regularización, extensiones de filtrado no lineal y aprendizaje no supervisado.

Metodología de dictado

La metodología de dictado está asociada a clases semanales teórico – prácticas en modalidad híbrida.

Las clases teóricas se desarrollarán en encuentros sincrónicos en modalidad hibrida. A estas clases asistirán alumnos en forma presencial y otro grupo en modalidad a distancia. Se utilizará cuenta de Zoom institucional del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras (DIEC) para el desarrollo de las clases sincrónicas.

No es requisito obligatorio la asistencia a la clase sincrónica, pero es muy recomendable para facilitar el intercambio de ideas y conceptos con el docente y con otros alumnos. Las clases sincrónicas se dictarán semanalmente con una duración de 2 hs, dos días a la semana.

Se prevé utilizar el Campus Virtual Moodle-UNS, la plataforma oficial del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Nacional del Sur (SIED-UNS), para facilitar el acceso al material del curso.

Metodología de evaluación

Se tendrán dos instancias de evaluación y, complementariamente, se considerará la participación del alumno en el curso y su interacción con los docentes.

Una primera instancia, orientada al apoyo de seguimiento y estudio, está asociada a la elaboración de soluciones a un conjunto específico de trabajos prácticos individuales obligatorios (fundamentalmente resolución de problemas y/o verificación a través de simulaciones). Se presentarán al alumno al final del dictado del tema correspondiente (a partir de lo cual podrán realizar consultas y evacuar dudas). Las entregas parciales de los trabajos prácticos se realizarán en las clases de consulta (se prevé utilizar la plataforma Moodle-UNS con ese objetivo a futuro). Todos los trabajos prácticos propuestos deberán entregarse para su evaluación al final del dictado del curso.

En una segunda instancia, y anticipando un material de referencia tutorial a lo largo del dictado del curso, el alumno deberá elaborar un informe obligatorio sobre una temática complementaria propuesta (en general de contenidos tecnológicos y/o formales no cubiertos en detalle en el curso). Dicho informe debe seguir una serie de pautas:

- Elaborar, en este caso, es explicar sintéticamente, tanto con esquemas como descripciones, las interpretaciones de aspectos de las temáticas propuestas. Se brindará, como referencia, un artículo tutorial, aunque se espera que pueden consultar otras fuentes.

- Es esperable que se incluyan, a través de la utilización de los modelos asociados a la temática propuesta, simulaciones a nivel de Matlab y/o Python.
- La organización del informe debe contener las siguientes secciones: un resumen inicial (describiendo objetivos), una introducción (donde se sitúe la temática y se describan los contenidos de la monografía), el desarrollo del tema, las conclusiones. La extensión de la monografía no debe ser menor a 3 ni mayor a 6 páginas (doble columna).
- La interacción con los docentes para interpretar/orientar el informe es un aspecto clave de la evaluación de esta instancia de evaluación.

Este informe deberá ser entregado dentro de un plazo máximo (a fijar) luego de finalizado el curso.

Ambas instancias de evaluación (trabajos prácticos e informe final), requieren interacción con los docentes del curso a través de clases de consulta, cuyo horario será coordinado con los alumnos durante el dictado de las clases teóricas.

Tanto los trabajos prácticos como el informe serán evaluados con una nota entre 0 (cero) y 10 (diez), y estará determinada por la calidad del trabajo realizado y la interacción con los docentes del curso. La nota mínima de aprobación es 6 (seis).

Destinatarios

Este curso se dirige fundamentalmente a graduados en Ingenierías Electrónica, Telecomunicaciones e Informática.

Programa sintético

1 Introducción
- El problema de filtrado
- Algoritmos de filtrado adaptivo
- Aplicaciones

2 Procesos estacionarios y modelado
- Modelos estocásticos AR, MA y ARMA
- El problema de los autovalores

3 Filtros de Wiener
- El problema de filtrado optimo lineal
- El error medio cuadrático mínimo
- Ecuaciones de Wiener-Hopf

4 Predicción lineal
- Predicción lineal forward y backward
- Predictores Lattice
- Estimación conjunta y en bloques

5 Filtros Kalman
- El problema de filtrado Kalman
- Predicción usando innovaciones
- Filtrado y variantes del filtro de Kalman

6 Método de Steepest Descent
- Algoritmo Steepest Descent
- Estabilidad del algoritmo

7 Algoritmo Least Mean Square
- Ajuste de los coeficientes
- Estabilidad y desempeño del algoritmo LMS
- El algoritmo LMS normalizado

8 Filtrado adaptivo en el dominio frecuencia
- Filtrado adaptivo en bloques
- Algoritmo adaptivo con preprocesamiento
- Clasificación de algoritmos

9 Método de Cuadrados Mínimos
- Filtros lineales de cuadrados mínimos
- Cuadrados Mínimos Recursivo (RLS)
- Algoritmo RLS ponderado exponencialmente
- Análisis de convergencia

10 Seguimiento de sistemas variantes en el tiempo
- Grado de no estacionaridad

- Criterios de seguimiento
- Desempeño de seguimiento y comparación de algoritmos LMS y RLS

11 Efectos de precisión finita

- Errores de cuantización en algoritmos LMS y RLS

12 Fundamentos del Aprendizaje Automático

- Algoritmos de Aprendizaje
- Estimadores, Sesgo y Varianza
- Algoritmos de Aprendizaje Supervisado y No Supervisado
- Desarrollo de un Algoritmo de Aprendizaje Automático

Programa Analítico

1 Introducción

- El problema de filtrado
- Filtros adaptivos
- Algoritmos de filtrado adaptivo
    - Aproximación de gradiente estocástico
    - Estimación de Cuadrados Mínimos
- Algunos ejemplos de aplicación
    - Un identificador recursivo básico
    - Identificación de sistemas: cancelamiento de eco
    - Predicción: codificación de voz
    - Filtrado inverso: ecualización lineal y con realimentación de decisión.
    - Cancelamiento de interferencias

2 Procesos estacionarios, modelos y densidad espectral

- Caracterización de procesos estocásticos
- Matriz Correlacion
    - Propiedades de la matriz correlacion
- Modelos estocásticos
    - Modelos autoregresivos (AR)
    - Modelos de promedios móviles (MA)
    - Modelos ARMA
    - Función correlacion de un proceso AR
- Ecuaciones de Yule-Walker
    - Varianza del ruido blanco
    - Ejemplo: AR de segundo orden
- El problema de los autovalores
    - Propiedades

3 **Filtros de Wiener**

- El problema de filtrado optimo lineal
- El principio de ortogonalidad
    - Corolario del principio de ortogonalidad
- El error medio cuadrático mínimo
- Ecuaciones de Wiener-Hopf.
    - Solución para filtros lineales transversales
    - Formulación matricial
- Superficie de Error
    - Error medio cuadrático mínimo
    - Forma canónica de la superficie de error
    - Ejemplos
- Ecualización.

4 Predicción lineal

- Predicción lineal forward
    - Relación entre predicción lineal y modelado AR
    - Ecuaciones de Wiener-Hopf aumentadas para predicción forward

- Predicción lineal backward
- Algoritmo de Levinson Durbin
    - Algoritmo de Levinson Durbin inverso
- Propiedades de filtros de error de predicción
- Factorización de Cholesky
- Predictores Lattice
- Estimación conjunta
- Estimación en bloques

5 Filtros Kalman

- Estimación recursiva de MMS, caso escalar
- El problema de filtrado Kalman
- El proceso de Innovación
    - Matriz correlacion del proceso de innovación
- Predicción usando innovaciones
    - Ganancia de Kalman
    - Ecuación de Riccati
- Filtrado
    - Error de estimación y factor de conversión en filtrado
    - Matriz de correlacion del error de estados en filtrado *K(n)*
- Algoritmo completo
- Variantes del filtro de Kalman
    - Caso especial: sin ruido de proceso
    - Algoritmo de filtrado tipo covarianza
    - Algoritmo de filtrado tipo información
    - Factorización de *K(n)*

6 Método de Steepest Descent

- Algunos conceptos
- Algoritmo Steepest Descent
- Estabilidad del algoritmo
- Ejemplo

7 Algoritmo Least Mean Square

- Preliminares
- Ajuste de los coeficientes
- Ejemplos
- Estabilidad y desempeño del algoritmo LMS
- El algoritmo LMS normalizado

8 Filtrado adaptivo en el dominio frecuencia

- Filtrado adaptivo en bloques
- Algoritmo LMS en bloques eficiente
- Filtrado adaptivo en el dominio frecuencia
- Algoritmo adaptivo con preprocesamiento
- Clasificación de algoritmos

9 Método de Cuadrados Mínimos

- Problema de cuadrados mínimos

- Ventanas de datos
- Matriz Correlacion de promedios temporales
- Ecuaciones normales y matriz de datos
- Propiedades de la estimación
- Cuadrados Mínimos Recursivo (RLS)
- El lema de inversión de matrices
- Algoritmo RLS ponderado exponencialmente
- Aspectos adicionales
- Análisis de convergencia
- Formulación por variables de estado

10 Seguimiento de sistemas variantes en el tiempo

- Modelo de Markov para identificación de sistemas
- Grado de no estacionaridad
- Criterios de seguimiento
- Desempeño de seguimiento del algoritmo LMS
- Desempeño de seguimiento del algoritmo RLS
- Comparación del desempeño de seguimiento del LMS y RLS

11 Efectos de precisión finita

- Errores de cuantización
- Algoritmo LMS
- Algoritmo RLS

12 Fundamentos del Aprendizaje Automático

- Algoritmos de Aprendizaje
- Capacidad, Sobreajuste y Subajuste
- Hiperparámetros y Conjuntos de Validación
- Estimadores, Sesgo y Varianza
- Estimación de Máxima Verosimilitud
- Estadística Bayesiana
- Algoritmos de Aprendizaje Supervisado
- Algoritmos de Aprendizaje No Supervisado
- Steepest Descent
- Desarrollo de un Algoritmo de Aprendizaje Automático
- Desafíos que Motivan el Aprendizaje Profundo

Antecedentes

El curso se dictó por primera vez en forma presencial en el año 2000 y se ha ofrecido ininterrumpidamente desde ese año. Se dictará en la presente modalidad a partir de este año.

Bibliografía

Básica

- S. Haykin, *Adaptive Filter Theory, 5*th. edition, Pearson, Edinburg, 2014.
- B. Widrow and S.D. Stearns, *Adaptive Signal Processing,* Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1985.
- I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, *Deep learning*, MA, MIT Press, 2017.
- P.S.R. Diniz, *Adaptive Filters: Algorithms and Practical Implementation,* Kluwer Ac. Publishers, Boston ,1997.
- R.A. Roberts and C.T. Mullis, *Digital Signal Processing,* MA*,* Addison-Wesley, 1987.

De Consulta

- B. D. O. Anderson, R. R. Bitmead, C. R. Johnson, P. V. Kokotovic, R. L. Kosut,
- LM.Y. Mareels, L. Praly, and B. D. Riedle, *Stability of Adaptive Systems: Passivity and Averaging Analysis,* MIT Press, Cambridge, 1985.
- B.D.O. Anderson and J.B. Moore, *Optimal Filtering,* Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1979.
- C.R. Johnson Jr., " On the interaction of adaptive filtering, identification and control", *IEEE Signal Processing magazine,* Vol. 12, No.2, March, 1995.
- L. Ljung and T. Soderstrom, *Theory and Practice of Recursive Identification,* The MIT Press, Cambridge, 1983.
- Ph. A. Regalia, *Adaptive IIR Filtering in Signal Processing and Control,* Marcel Dekker, New York, 1995.
- Artículos tutoriales provistos por la cátedra.

La bibliografía básica está disponible en la Biblioteca Central de la UNS. También, la bibliografía básica y de consulta estarán disponibles (en forma electrónica) solicitándolas a la cátedra (también a futuro estará disponible en la plataforma Moodle-UNS).